



DIPLOMA SUPPLEMENT

Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a migliorare la 'trasparenza' internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e consentire un equo riconoscimento accademico e professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Il Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO.

1 DATI ANAGRAFICI

1.1 Cognome

VENTURINI

1.2 Nome

MARCELO CONRADO

1.3 Data di nascita

22/08/2001

1.4 Numero di matricola

338023

2 INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO

2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica

Laurea Magistrale in INGEGNERIA BIOMEDICA
Dottore Magistrale

2.2 Classe/i e area/e disciplinare/i

INGEGNERIA BIOMEDICA (LM-21)
Codice ISCED 0719

2.3 Nome e tipologia dell'Università che rilascia il titolo di studio

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italia, università statale

2.4 Nome e tipologia dell'Università che gestisce gli studi

Come al punto 2.3

2.5 Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto

62% Italiano, 38% Inglese.

3 INFORMAZIONI SUL LIVELLO E LA DURATA DEL CORSO DI STUDIO

3.1 Livello del titolo di studio

Il ciclo QF-EHEA e 7° livello EQF

3.2 Durata ufficiale del corso di studio in crediti e/o anni

120 CFU - 2 anni a tempo pieno

3.3 Requisito/i di accesso

Titolo di studio di I ciclo (6 livello EQF) o titolo comparabile

4 INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI

4.1 Modalità di studio

Tempo pieno. Convenzionale. Lezioni.

4.2 Risultati di apprendimento del corso di studio

Il corso di laurea magistrale in Ingegneria biomedica parte dalle conoscenze di base del settore che lo studente ha acquisito durante la laurea triennale (strumentazione biomedica, protesi, principi fisico-chimici alla base dei sistemi biologici, biomateriali, informatica biomedica, ingegneria clinica) e le approfondisce e le integra con conoscenze più specialistiche sia relative ai settori tradizionali che a quelli innovativi.

L'obiettivo è quello di formare un ingegnere biomedico in grado di gestire e progettare dispositivi medici, supportare il personale sanitario nel corretto utilizzo di dispositivi medici complessi e/o innovativi, partecipare ad attività di ricerca.

Al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato vengono fornite allo studente conoscenze e competenze approfondite sui principi di funzionamento e le metodologie alla base di dispositivi quali gli organi artificiali, i dispositivi impiantabili attivi e le tecniche di elaborazione di immagini e segnali biomedici. A queste tematiche che costituiscono l'obiettivo principale vengono affiancate tematiche più innovative quali la modellistica multiscala, la rappresentazione della conoscenza medico-biologica ed il supporto alla decisione clinica, l'ingegneria dei tessuti, le bionanotecnologie che costituiscono i presupposti odierni dello sviluppo futuro dei dispositivi medici.

4.3 Curriculum con crediti e voti

[Vedi appendice A](#)

4.4 Sistema di votazione e, se disponibile, tabella di distribuzione dei voti

Per i corsi di studio di I e II ciclo il sistema di votazione italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30 come voto





minimo per il superamento della prova d'esame. In caso di eccellenza al voto massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode). Gli esami sostenuti con esito negativo non sono riportati nella carriera dello studente.

LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA			
ISCED CODE: 0719 - II cycle-EQF 7 2022-23/ /2024-25			
Grade	%	Cumulative %	N.marks
18	1.27	100	393
19	1.77	98.74	550
20	2.49	96.97	772
21	3.06	94.48	949
22	4.21	91.42	1309
23	5.45	87.21	1692
24	7.11	81.76	2208
25	8.16	74.65	2534
26	9.9	66.49	3074
27	9.91	56.59	3079
28	10.68	46.68	3316
29	9.83	36	3053
30	13.22	26.17	4105
30L	12.95	12.95	4023
Total marks: 31057			

4.5 Votazione finale conseguita

Titolo conseguito in data 01/04/2026 con votazione 109/110.

Per i corsi di studio di I e II ciclo la votazione finale prevede un massimo di 110 punti, con 66/110 come voto minimo. In caso di eccellenza, al voto massimo può essere aggiunta la lode. Il calcolo del voto finale di ciascuno studente tiene conto del curriculum e del risultato della prova finale.

LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA			
ISCED CODE: 0719 - II cycle-EQF 7 2022-23/ /2024-25			
Grade	%	Cumulative %	N.marks
83	0.1	100	1
84	0.1	99.9	1
85	0.1	99.8	1
86	0	99.7	0
87	0	99.7	0
88	0.29	99.7	3
89	0.49	99.41	5
90	0.1	98.92	1
91	1.07	98.82	11





92	1.36	97.75	14
93	1.65	96.39	17
94	1.17	94.74	12
95	1.75	93.57	18
96	2.24	91.82	23
97	3.5	89.58	36
98	3.79	86.08	39
99	2.92	82.29	30
100	3.69	79.37	38
101	5.05	75.68	52
102	5.34	70.63	55
103	6.03	65.29	62
104	5.34	59.26	55
105	4.66	53.92	48
106	5.44	49.26	56
107	6.22	43.82	64
108	4.37	37.6	45
109	5.34	33.23	55
110	3.69	27.89	38
110L	24.2	24.2	249
Total marks: 1029			

5 INFORMAZIONI SULL'AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

5.1 Accesso ad ulteriori studi

Quanto descritto nella sezione 8

5.2 Accesso ad una professione regolamentata

I laureati magistrali in Ingegneria biomedica potranno trovare occupazione nelle aziende che producono e/o commercializzano dispositivi medici, nelle aziende sanitarie all'interno dei servizi di ingegneria clinica, nelle aziende di servizi che operano nel settore della gestione delle tecnologie sanitarie e in centri di ricerca industriale.

Oltre agli sbocchi occupazionali legati alla industria biomedica e alle strutture e ai servizi per la salute, l'ingegnere biomedico e' oggi sempre piu' apprezzato anche in industrie e strutture che richiedono una competenza e una attenzione particolare a tutto cio' che e' in relazione con l'uomo, con la alimentazione e con l'ambiente; sono esempio di queste opportunita' le attivita' che riguardano numerosissimi settori, dallo sport, con le relative attrezzature, gli indumenti tecnici e la valutazione delle prestazioni, ai problemi della sicurezza, con gli aspetti riguardanti la sensoristica e le soluzioni progettuali di impianto, alla casa, con le applicazioni della domotica e della diffusione di dispositivi di sostegno e di allarme.

6 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

6.1 Informazioni aggiuntive

Non disponibili.

6.2 Altre fonti di informazioni

Pagina web dell'Università
<http://www.polito.it>

Pagina web del Ministero dell'Università contenente gli ordinamenti didattici e informazioni sul sistema universitario.
<http://offf.miur.it/>
<http://www.study-in-italy.it/>





NARIC Italia - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche
<http://www.cimea.it>

7 SOTTOSCRIZIONE DEL SUPPLEMENTO

7.1 Data

04/06/2026

7.2 Firma

Francesca Maccario

7.3 Funzione

Il dirigente dell'area

7.4 Logo o timbro ufficiale

Il Responsabile

Alba Liuzzi

Firma omessa ai sensi del D.Lgs n.39 del 12/2/1993 art.3 .

8 INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO

Il sistema universitario italiano si articola sui 3 cicli del Processo di Bologna: i principali titoli italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo). Il sistema italiano offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.

Primo ciclo:

È costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità complessiva e dopo il superamento del relativo esame di Stato, o un titolo estero comparabile; l'ammissione può essere subordinata alla verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il titolo di Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), equivalenti ai crediti ECTS; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi o la preparazione di un elaborato finale. Il titolo di Laurea dà accesso alla Laurea Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo.

Secondo ciclo:

I principali corsi di 2° ciclo sono quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università. I corsi hanno durata biennale. Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale, lo studente deve aver acquisito 120 crediti (CFU) e aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Alcuni corsi (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia e Farmacia industriale, Architettura e Ingegneria edile-Architettura, Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria) sono definiti "Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni (6 anni e 360 CFU per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria). Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo studente deve quindi aver acquisito 300 CFU ed aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al Dottorato di Ricerca e agli altri corsi del 3° ciclo.

Terzo ciclo:

I principali corsi di 3° ciclo sono quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno l'obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all'estero e la frequenza di laboratori di ricerca. L'ammissione richiede una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla durante l'esame finale.

Altri corsi:

Corsi di Specializzazione:

Corsi di 3° ciclo aventi l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per l'esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120 CFU) a 6 anni (360 CFU) in rapporto al settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma di Specializzazione.





Corsi di Master universitario di primo livello:

Corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea o con un titolo estero comparabile; L'ammissione può essere soggetta a requisiti aggiuntivi. La durata minima è annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di primo livello.

Corsi di Master Universitario di secondo livello:

Corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un titolo estero comparabile; L'ammissione può essere soggetta a requisiti aggiuntivi. La durata è minimo annuale (60 CFU); non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di secondo livello.

Crediti Formativi Universitari (CFU):

I corsi di studio sono strutturati in crediti. Al Credito Formativo Universitario (CFU) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari sono equivalenti ai crediti ECTS.

Classi dei corsi di studio:

I corsi di studio di Laurea e di Laurea Magistrale che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in "classi". I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative (ed il corrispondente numero di crediti) determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di una stessa classe hanno lo stesso valore legale.

Titoli accademici:

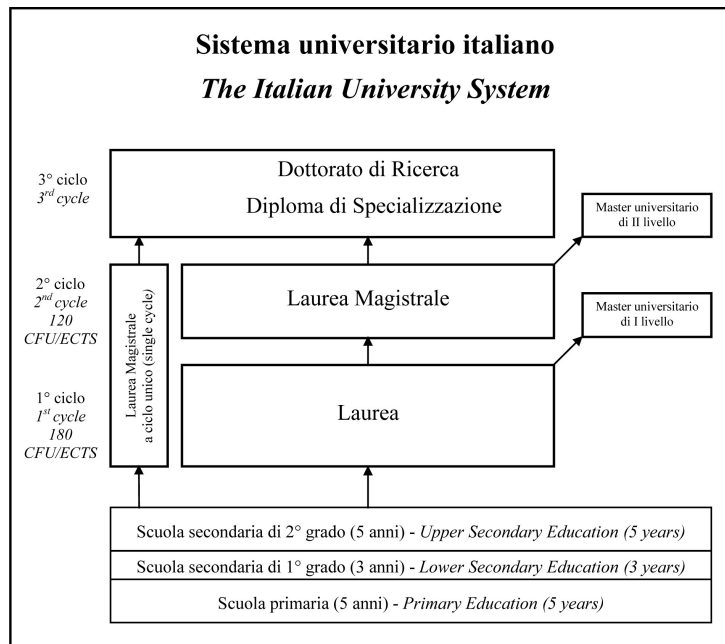
La Laurea dà diritto alla qualifica accademica di "Dottore"; la Laurea Magistrale dà diritto a quella di "Dottore magistrale"; il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di "Dottore di ricerca" o "PhD".

Titoli congiunti:

Le università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con altre università, italiane ed estere, al termine dei quali sono rilasciati titoli congiunti o titoli doppi/multipli.

Maggiori informazioni:

Quadro dei titoli italiani - QTI <http://www.quadrodeititoli.it>



Appendice A (Vedi 4.3)

Codice	Attività formative	Data	Voto	CFU/ECTS Crediti	Riconoscimento
01RXNMV	Neuroengineering	21/01/2025	29/30	6.0	





Codice	Attività formative	Data	Voto	CFU/ECTS Crediti	Riconoscimento
01DWHMV	Multiscale and Multimodal Biocybernetics	07/02/2025	29/30	6.0	
01NEPMV	Biomeccanica dei solidi	20/02/2025	26/30	5.0	
01UQTMV	Intelligenza artificiale in medicina	30/06/2025	30L/30	8.0	
07IKDMV	Ingegneria del sistema neuromuscolare	02/07/2025	29/30	6.0	
04GDEMV	Elaborazione di segnali biomedici	02/09/2025	28/30	8.0	
03KCBMV	Bionanotecnologie	15/09/2025	24/30	6.0	
01QWRMV	Programming for IoT applications	15/09/2025	30/30	6.0	
01FVVMV	Smart measurements in sports and physical activity	19/09/2025	25/30	6.0	
01QHJMV	Elaborazione di immagini mediche	12/02/2026	29/30	6.0	
12EBH MV	Tesi	01/04/2026	SUPERATO	30.0	
Totale crediti CFA/ECTS				93.0	

Distribuzione voti [% cumulativa]: 30L[12,95], 30[26,17], 29[36], 28[46,68], 27[56,59], 26[66,49], 25[74,65], 24[81,76], 23[87,21], 22[91,42], 21[94,48], 20[96,97], 19[98,74], 18[100].

Titolo tesi finale

EMG Signal Deconvolution as
Preprocessing for Enhanced Hand
Gesture Recognition

Relatore/i

MESIN LUCA

Note

Quale studente proveniente dall'Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) è stato ammesso alla Laurea Magistrale in INGEGNERIA BIOMEDICA con abbreviazione di carriera per lo svolgimento del programma di Doppia Laurea. Presso il Politecnico di Torino ha superato 63 crediti di insegnamenti e 30 crediti di elaborato finale.





DIPLOMA SUPPLEMENT

The purpose of the Diploma Supplement is to provide sufficient independent data to improve the international 'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO.

1 INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1 Last name

VENTURINI

1.2 First Name

MARCELO CONRADO

1.3 Date of birth

22/08/2001

1.4 Student identification number or code

338023

2 INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1 Name of the qualification and title conferredLaurea Magistrale in INGEGNERIA BIOMEDICA
Dottore Magistrale**2.2 Main Field(s) of study for the qualification**BIOMEDICAL ENGINEERING (LM-21)
ISCED code 0719**2.3 Name and status of the awarding institution**

Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy, state university

2.4 Name and status of institution administering studies

Same as in 2.3

2.5 Language(s) of instruction/examination

62% Italian, 38% English.

3 INFORMATION ON THE LEVEL AND DURATION OF THE QUALIFICATION

3.1 Level of qualification

Second Cycle QF-EHEA - Level 7 EQF

3.2 Official duration of the programme in credits and/or years

120 ECTS - 2 full time years

3.3 Access requirement(s)

First cycle degree (level 6 EQF) or comparable qualification

4 INFORMATION ON THE PROGRAMME COMPLETED AND THE RESULTS OBTAINED

4.1 Mode of Study

Full-time. Presence. Lectures.

4.2 Programme learning outcomes

The MSc degree course in Biomedical Engineering starts from the knowledge base that students have acquired during the undergraduate three-year degree (biomedical instrumentation, prostheses, physical-chemical principles underlying biological systems, biomaterials, biomedical informatics, clinical engineering), building upon it with more specialised instruction relating to both traditional and innovative sectors.

The aim is to form biomedical engineers who can design and manage medical devices, support health personnel in the proper use of complex and/or innovative medical devices, and take part in research activities.

Students acquire comprehensive knowledge and expertise regarding the operating principles and methodologies behind apparatus such as artificial organs and active implantable devices, as well as techniques for processing images and biomedical signals. These core topics are supplemented by more innovative themes such as multiscale modeling, representation of medical-biological knowledge and support for clinical decision-making, tissue engineering, and bionanotechnologies which today are prerequisites for the future development of medical devices.

4.3 Programme Details, individual credits gained and grades/marks obtained[See appendix A](#)**4.4 Grading system and, if available, grade distribution table**

For I and II cycle programmes the Italian grading system is based on a maximum of 30 points with 18/30 as the lowest passing grade. In case of excellence 30 cum laude may be awarded. Failed exams are not indicated in the





student's transcript.

LM-21 BIOMEDICAL ENGINEERING			
ISCED CODE: 0719 - II cycle-EQF 7 2022-23/ /2024-25			
Grade	%	Cumulative %	N.marks
18	1.27	100	393
19	1.77	98.74	550
20	2.49	96.97	772
21	3.06	94.48	949
22	4.21	91.42	1309
23	5.45	87.21	1692
24	7.11	81.76	2208
25	8.16	74.65	2534
26	9.9	66.49	3074
27	9.91	56.59	3079
28	10.68	46.68	3316
29	9.83	36	3053
30	13.22	26.17	4105
30L	12.95	12.95	4023
Total marks: 31057			

4.5 Overall classification of the qualification

Graduated on 01/04/2026 with the following grade: 109/110.

For I and II cycle programmes the final grade is based on a maximum of 110 points, with 66/110 as the lowest passing grade. In case of excellence, 110 cum laude may be awarded. The final grade is based on the curriculum as well as on the final exam.

LM-21 BIOMEDICAL ENGINEERING			
ISCED CODE: 0719 - II cycle-EQF 7 2022-23/ /2024-25			
Grade	%	Cumulative %	N.marks
83	0.1	100	1
84	0.1	99.9	1
85	0.1	99.8	1
86	0	99.7	0
87	0	99.7	0
88	0.29	99.7	3
89	0.49	99.41	5
90	0.1	98.92	1
91	1.07	98.82	11
92	1.36	97.75	14





93	1.65	96.39	17
94	1.17	94.74	12
95	1.75	93.57	18
96	2.24	91.82	23
97	3.5	89.58	36
98	3.79	86.08	39
99	2.92	82.29	30
100	3.69	79.37	38
101	5.05	75.68	52
102	5.34	70.63	55
103	6.03	65.29	62
104	5.34	59.26	55
105	4.66	53.92	48
106	5.44	49.26	56
107	6.22	43.82	64
108	4.37	37.6	45
109	5.34	33.23	55
110	3.69	27.89	38
110L	24.2	24.2	249
Total marks: 1029			

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1 Access to further study

Refer to section 8

5.2 Access to a regulated profession

MSc graduates in Biomedical Engineering will find employment in companies that produce and/or market medical devices, in clinical engineering services of healthcare organisations, in service firms involved in the management of healthcare technologies, and in industrial research centres.

In addition to career opportunities in the biomedical industry and healthcare facilities, biomedical engineers are now increasingly in demand in industries and organisations that require expertise and a special focus on everything that is related to the human body, diet and environment. Examples are to be found in many sectors, including sports and sporting equipment, technical clothing and performance assessment, safety, sensors and equipment design solutions, and in the home, with new applications for domotics and the increasing popularity of support and alarm devices.

6 ADDITIONAL INFORMATION

6.1 Additional Information

Not applicable.

6.2 Additional Information Sources

University web pages
<http://www.polito.it>

Ministry web pages with description of all accredited Italian Universities programmes and information about Italian higher education

<http://offf.miur.it/>
<http://www.study-in-italy.it/>

NARIC Italia - Information Centre on Academic Mobility and Equivalence



<http://www.cimea.it>

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

7.1 Date

04/06/2026

7.2 Signature

Francesca Maccario

7.3 Capacity

Il dirigente dell'area

7.4 Official stamp or seal

Il Responsabile

Alba Liuzzi

Signature omitted according to the art.3 paragraph 2 of the Italian legislative decree n. 39, of date 12/02/1993.

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

THE ITALIAN UNIVERSITY SYSTEM

The Italian university system is organised in three cycles, according to the Bologna structure: the main academic degrees are the Laurea (1st cycle), the Laurea Magistrale (2nd cycle) and the Dottorato di Ricerca (3rd cycle). The system also offers other study programmes and related qualifications.

First cycle:

This cycle consists exclusively of Corsi di Laurea. These degree programmes provide students with an adequate command of general scientific methods and contents as well as with specific professional skills. The general access requirement is the Italian school leaving qualification awarded after completion of 13 years of schooling and passing the relevant State examination; comparable foreign qualifications may also be accepted. Admission to some degree courses may be based on specific course requirements. The studies last 3 years. The Laurea is awarded to students who have gained 180 ECTS credits (called Crediti Formativi Universitari - CFU) and satisfied all curricular requirements, including the production of a final written paper or equivalent final project. The Laurea gives access to the Corsi di Laurea Magistrale as well as to other 2nd cycle study programmes.

Second cycle:

The main degree programmes in this cycle are the Corsi di Laurea Magistrale. They provide education at an advanced level for the exercise of highly qualified activities in specific areas. Access is by a Laurea degree or a comparable foreign degree; admission is based on specific course requirements determined by single universities. The studies last 2 years. The Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 120 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. Some programmes (namely, those in dentistry, medicine, veterinary medicine, pharmacy, architecture, construction engineering/architecture, law, primary education) are defined "single cycle programmes" (Corsi a ciclo unico); for these programmes access is by the Italian school leaving qualification (or a comparable foreign qualification); admission is based on entrance exams. The studies last 5 years (6 years and 360 ECTS/CFU credits in the cases of medicine and dentistry). A Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 300 ECTS/CFU credits and satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation. A Laurea Magistrale degree gives access to Corsi di Dottorato di Ricerca as well as to other 3rd cycle study programmes.

Third cycle:

The main degree programmes in this cycle are Corsi di Dottorato di Ricerca (research doctorate programmes); the students/young researchers enrolled in these programmes will acquire methodologies for advanced scientific research, will be trained in new technologies and will work in research laboratories, wherever appropriate. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission is based on a competitive exam; studies last at least three years and include the completion and public defence of an original research project.

Other programmes:

Corsi di Specializzazione:

These are 3rd cycle programmes intended to provide students with the knowledge and skills required for the practice of highly qualified professions, mainly in medical, clinical and surgical specialities. Admission is by a Laurea Magistrale degree (or by a comparable foreign degree) and is based on a competitive exam; studies may last from 2 (120 ECTS/CFU credits) to 6 years (360 ECTS/CFU credits) depending on the discipline. The final degree awarded is a Diploma di Specializzazione.



**1st level specializing****Master:**

These are 2nd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education after completion of the first cycle. Access is by a Laurea degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di primo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programme, since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.

2nd level specializing**Master:**

These are 3rd cycle programmes intended to provide students with further specialization or higher continuing education studies after completion of the second cycle. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree); admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The qualification awarded (Master Universitario di secondo livello) does not give access to Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programmes, since this type of course does not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous responsibility of each university.

Credits:

Degree courses are structured in credits (Crediti Formativi Universitari - CFU). University credits are based on the workload students need in order to achieve the expected learning outcomes. Each credit corresponds to 25 hours of student workload, including independent study. The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year. Thus, the CFU fully coincide with ECTS credits

Classes of Degree Courses:

All degree programmes of Laurea and Laurea Magistrale sharing general educational objectives are grouped into "classes". In developing the specific learning outcomes of single programmes, Universities have to comply with some national requirements for each class concerning the types (and corresponding amount of credits) of teaching-learning activities to be included. Degrees belonging to the same class have the same legal value.

Academic Titles:

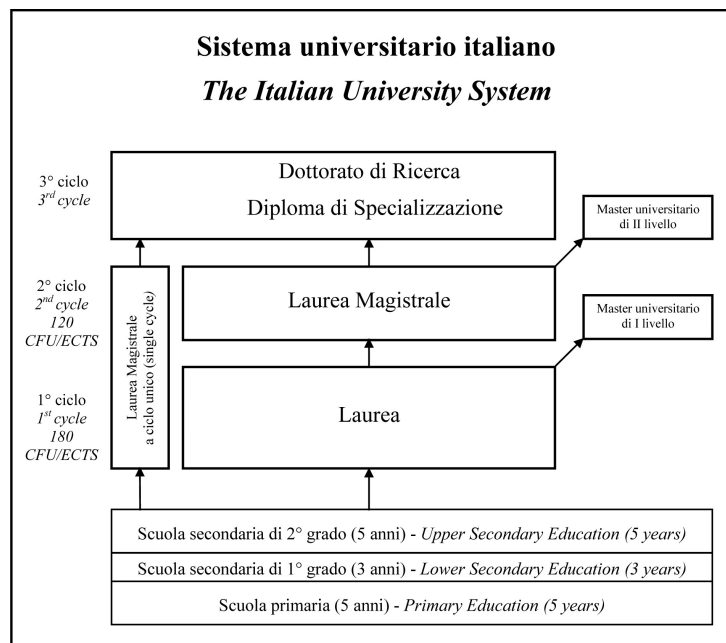
Those who receive the Laurea are entitled to be called "Dottore", the holders of a Laurea Magistrale have a right to the title of "Dottore Magistrale", the Dottorato di ricerca confers the title of "Dottore di Ricerca" or "PhD".

Joint Degrees:

Italian universities are allowed to establish degree programmes in cooperation with Italian and foreign partner universities, on completion of which joint or double/multiple degrees can be awarded.

Further information:

Italian Qualifications Framework (Quadro dei Titoli Italiani - QTI) <http://www.quadrodeititoli.it>

**Appendix A** ([See 4.3](#))



Code	Educational activities	Date	Grade	CFU/ECTS Credits	Recognition
01RXNMV	Neuroengineering	21/01/2025	29/30	6.0	
01DWHMV	Multiscale and Multimodal Biocybernetics	07/02/2025	29/30	6.0	
01NEPMV	Biomechanics of solids	20/02/2025	26/30	5.0	
01UQTMV	Artificial Intelligence in Medicine	30/06/2025	30L/30	8.0	
07IKDMV	Neuromuscular system engineering	02/07/2025	29/30	6.0	
04GDEMV	Biomedical signal processing	02/09/2025	28/30	8.0	
03KCBMV	Bionanotechnologies	15/09/2025	24/30	6.0	
01QWRMV	Programming for IoT applications	15/09/2025	30/30	6.0	
01FVVMV	Smart measurements in sports and physical activity	19/09/2025	25/30	6.0	
01QHJMV	Medical image processing	12/02/2026	29/30	6.0	
12EBH MV	Thesis	01/04/2026	PASSED	30.0	
Total CFA/ECTS credits				93.0	

Grades distribution [% cumulative]: 30L[12,95], 30[26,17], 29[36], 28[46,68], 27[56,59], 26[66,49], 25[74,65], 24[81,76], 23[87,21], 22[91,42], 21[94,48], 20[96,97], 19[98,74], 18[100].

Final thesis title

EMG Signal Deconvolution as
Preprocessing for Enhanced Hand
Gesture Recognition

Supervisor(s)

MESIN LUCA

Notes

The student came from the Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) and he was admitted to the Master of Science programme in BIOMEDICAL ENGINEERING – Double Degree Programme, with the recognition of the previous academic records. At the Politecnico of Torino he passed 63 credits of compulsory exams and 30 credits for the final thesis.

